



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 16: Secure File Transfer Protocol (SFTP).

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 11 de Noviembre del 2025.



Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
16	Nombre de la Práctica:	Secure File Transfer Protocol (SFTP)		2

1. INTRODUCCIÓN

Un protocolo comúnmente utilizado para la transferencia de archivos por medio de la red es el Secure File Transfer Protocol (SFTP). Los sistemas con núcleo Linux cuentan con herramientas para la transferencia de archivos. En esta práctica se conocerá una herramienta para llevar a cabo dicha tarea con la ayuda del protocolo SFTP.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno utilizará el comando **SFTP** para la transferencia de archivos entre dos computadoras conectadas a la red.

3. FUNDAMENTO

SFTP: Secure File Transfer Protocol

SFTP es un protocolo de transferencia segura de archivos a través de una conexión **SSH**, el tipo de conexión que realizan para conectarse de forma remota al servidor de computación.



Formato de Práctica de Laboratorio

Hay dos formas de establecer transferencia de archivos por SFTP: por medio de una terminal, o bien, con una aplicación con interfaz gráfica para el cliente, e.g. WinSCP o FileZilla. Para la realización de esta práctica se utilizará la versión de terminal.

Establecer conexión

Para iniciar la conexión con el servidor y poder realizar transferencia de archivos, el primer paso es iniciar una conexión SSH y abrir la herramienta SFTP mediante el siguiente comando:

```
sftp usuario@computacion.mx1.uabc.mx
```

La siguiente imagen muestra el proceso para el inicio de la conexión SFTP:

```
albanyarga@Ubuntu22:~$ sftp armenta.jesus@computacion.mx1.uabc.mx
armenta.jesus@computacion.mx1.uabc.mx's password:
Connected to computacion.mx1.uabc.mx.
sftp> █
```

Navegación en SFTP

Al iniciar la herramienta SFTP, hay que entender que se tendrán dos directorios de trabajo, uno para el sistema remoto y otro para el sistema local. En la siguiente tabla se muestran algunos de los comandos que se pueden emplear para la navegación entre directorios en SFTP.

Comando	Descripción
<i>pwd</i>	Permite ver el directorio actual de trabajo en el sistema remoto.
<i>lpwd</i>	Permite ver el directorio actual de trabajo en el sistema local.
<i>cd</i>	Cambia el directorio de trabajo en el sistema remoto.
<i>lcd</i>	Cambia el directorio de trabajo en el sistema local.



Formato de Práctica de Laboratorio

<code>ls</code>	Muestra el contenido del directorio de trabajo en el sistema remoto.
<code>lls</code>	Muestra el contenido del directorio de trabajo en el sistema local

En el siguiente ejemplo se muestra el uso de `pwd` y `lpwd`. En este se puede observar que en efecto, los directorios de trabajo son diferentes y corresponden al sistema local y remoto respectivamente:

```
sftp> pwd
Remote working directory: /externos/home/alumnos/armenta.jesus
sftp> lpwd
Local working directory: /home/albanyarga
sftp>
```

Transferencia de archivos

La transferencia de archivos se puede hacer en dos sentidos, de sistema remoto a local y de sistema local a remoto. Para esta práctica, el sistema remoto sería el servidor de computación, mientras que el sistema local sería su equipo de cómputo personal.

De Sistema Remoto a Local

Para descargar un archivo desde el sistema remoto, el comando a utilizar dentro de SFTP es:

`get <nombre del archivo>`

Si al descargarlo se desea a su vez renombrarlo, después del nombre del archivo que se desea transferir se escribe el nuevo nombre, quedando de la siguiente manera:

`get <nombre del archivo> <nuevo nombre>`

Para descargar todos los archivos contenidos dentro de un directorio a su sistema local se utiliza la opción `-r`:

`get -r <directorio>`



Formato de Práctica de Laboratorio

De Sistema Local a Sistema Remoto

Para subir un archivo ubicado en el sistema local al sistema remoto, el comando a utilizar dentro de SFTP es:

put <nombre del archivo>

De igual forma, *put* permite subir el archivo con un nuevo nombre siguiendo la sintaxis que se muestra a continuación:

put <nombre del archivo> <nuevo nombre>

Para subir todos los archivos contenidos dentro de un directorio al sistema remoto se utiliza la opción *-r*:

put -r <directorio>

Reanudar Transferencia

En caso que se haya interrumpido la transferencia de archivos, es posible retomar la subida o descarga de archivos por medio de los comandos *reput* o *reget* respectivamente, manteniendo la misma sintaxis y opciones que presentan los comandos *put* y *get*.

El siguiente ejemplo muestra la descarga de todos los archivos del directorio *home* del sistema remoto con terminación *txt* a un directorio local llamado *Prueba_SFTP*. En un punto de la descarga, esta fue interrumpida y posteriormente reanudada por medio del comando *reget*.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

```
sftp> get *.txt Prueba_SFTP
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/EF_sed.txt to Prueba_SFTP/EF_sed.txt
EF_sed.txt                                100% 1091   135.9KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen.txt to Prueba_SFTP/Examen.txt
Examen.txt                                100% 287    40.5KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/Obras_Gabriel_Garcia_Marquez.txt to Prueba_SFTP/Obras_Gabriel_
Garcia_Marquez.txt
Obras_Gabriel_Garcia_Marquez.txt          100% 385    70.9KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/adopcion.txt to Prueba_SFTP/adopcion.txt
adopcion.txt                              100% 76    11.7KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/archivo2.txt to Prueba_SFTP/archivo2.txt
archivo2.txt                              100% 1820   382.5KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/bany.txt to Prueba_SFTP/bany.txt
bany.txt                                  100% 4      0.9KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/carros.txt to Prueba_SFTP/carros.txt
carros.txt                                100% 237    42.6KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/datos.txt to Prueba_SFTP/datos.txt
datos.txt                                 100% 1104   241.4KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/errores.txt to Prueba_SFTP/errores.txt
errores.txt                               100% 180    17.2KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/hilos.txt to Prueba_SFTP/hilos.txt
hilos.txt                                 100% 1138   38.1KB/s   00:00
Fetching /externos/home/alumnos/armenta.jesus/inventario.txt to Prueba_SFTP/inventario.txt
Interrupt
inventario.txt                             0% 0      0.0KB/s   --:-- ETA
sftp> reget *.txt Prueba_SFTP
Resuming /externos/home/alumnos/armenta.jesus/EF_sed.txt to Prueba_SFTP/EF_sed.txt
EF_sed.txt                                100% 1091    0.0KB/s   00:00
File "Prueba_SFTP/EF_sed.txt" was not modified
Resuming /externos/home/alumnos/armenta.jesus/Examen.txt to Prueba_SFTP/Examen.txt
Examen.txt                                100% 287    0.0KB/s   00:00
```

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	Formato de Práctica

Para esta práctica se recomienda utilizar su computadora personal. En caso de contar con sistema operativo Windows, es posible ejecutar SFTP desde cmd.

1. En el *home* del sistema local crea un directorio que se llame *SFTP_descarga*, mientras que en el *home* de su sistema remoto crea un directorio que se llame *SFTP_subida*.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
pinkumi@ASUS:~$ mkdir SFTP_descarga
pinkumi@ASUS:~$ ls
SFTP_descarga
pinkumi@ASUS:~$ sftp limon.yael@computacion.mxl.uabc.mx
limon.yael@computacion.mxl.uabc.mx's password:
Connected to computacion.mxl.uabc.mx.
sftp> mkdir SFTP_subida
```

2. Inicie sesión SFTP.

```
SFTP_descarga
pinkumi@ASUS:~$ sftp limon.yael@computacion.mxl.uabc.mx
limon.yael@computacion.mxl.uabc.mx's password:
```

3. Muestre el directorio actual de trabajo en el sistema local y en el sistema remoto.

```
sftp> pwd
Remote working directory: /externos/home/alumnos/limon.yael
sftp> |
```

```
sftp> lpwd
Local working directory: /home/pinkumi
sftp> |
```

4. En el sistema local, cambie el directorio de trabajo a *SFTP_descarga*.

```
Local working directory: /home/pinkumi
sftp> lcd SFTP_descarga
sftp> lpwd
Local working directory: /home/pinkumi/SFTP_descarga
sftp> |
```

5. Desde otra terminal en su sistema local, crea un archivo de texto llamado *para_subir* en el directorio *SFTP_descarga*.

```
pinkumi@ASUS:~/SFTP_descarga$ cat > para_subir.txt
^C
pinkumi@ASUS:~/SFTP_descarga$ ls
```

6. Cambie el directorio de trabajo en el sistema remoto a *SFTP_subida*.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
sftp> cd SFTP_subida
```

7. Transfiera el archivo *para_subir* al directorio *SFTP_subida*, renombrándolo en el proceso como *archivo_subido*.

```
sftp> put para_subir.txt archivo_subido.txt
Uploading para_subir.txt to /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/archivo_subido.txt
para_subir.txt                                100%   0   0.0KB/s   00:00
sftp> |
```

8. Transfiere el archivo *dash_home.pdf* ubicado en */externos/home/clases/compartido/ftp* a *SFTP_descarga*, renombrándolo en el proceso como *panel_home.pdf*.

```
sftp> get /externos/home/clases/compartido/ftp/dash_home.pdf panel_home.pdf
Fetching /externos/home/clases/compartido/ftp/dash_home.pdf to panel_home.pdf
dash_home.pdf                                100%
```

9. Intente transferir a *SFTP_descarga* todos los archivos del directorio */externos/home/clases/compartido/ftp* pero inmediatamente después de ingresar el comando, interrumpa la descarga con CTRL + C.

```
sftp> cd /externos/home/clases/compartido/ftp
sftp> get -r *
Fetching /externos/home/clases/compartido/ftp/-N to -N
Fetching /externos/home/clases/compartido/ftp/auth.txt to auth.txt
auth.txt                                     100% 1082KB   2.2MB/s   00:00
Fetching /externos/home/clases/compartido/ftp/auth.txt.gz to auth.txt.gz
auth.txt.gz                               100%   61KB 629.3KB/s   00:00
Fetching /externos/home/clases/compartido/ftp/auth2.txt to auth2.txt
auth2.txt                                 100% 2120KB   5.5MB/s   00:00
Fetching /externos/home/clases/compartido/ftp/auth2.txt.gz to auth2.txt.gz
```

10. Reanude la descarga anterior.

```
sftp> reget -r /externos/home/clases/compartido/ftp
Resuming /externos/home/clases/compartido/ftp/ to ftp
Retrieving /externos/home/clases/compartido/ftp
conexionsftp.mp4                          100% 1900KB   2.7MB/s   00:00
nivel4.zip                                100%   22   0.2KB/s   00:00
lista.txt.gz                              100% 1410  11.1KB/s   00:00
auth.txt.gz                              100%   61KB 483.5KB/s   00:00
lista.txt                                 100% 3951   30.1KB/s   00:00
auth.txt                                 100% 1082KB   3.6MB/s   00:00
terminal.png                             100% 287KB   1.5MB/s   00:00
auth2.txt                                100% 2120KB   4.7MB/s   00:00
auth2.txt.gz                             100% 119KB 818.6KB/s   00:00
dash_home.pdf                             100%   45KB 427.0KB/s   00:00
session.png                              100%  974KB   3.6MB/s   00:00
File "ftp/-N" was not modified
sftp> ll
ftp panel_home.pdf para_subir.txt
```



Formato de Práctica de Laboratorio

11. ¿Se pueden crear directorios tanto en el sistema remoto como en el sistema local estando dentro de SFTP con el comando *mkdir*? ¿Cómo sería el comando para crearlo en el sistema local?

De igual forma que en el remoto, con la diferencia de que agregar una *l* antes; *lmkdir* directorio

12. Cree un directorio en *SFTP_subida* llamado *para_borrar*.

```
Remote working directory.  
sftp> mkdir para_borrar
```

13. En *para_borrar* transfiera todo el directorio *SFTP_descarga*.

```
sftp> put -r *  
Uploading -N to /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/-N  
-N  
Uploading auth.txt to /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/auth.txt  
auth.txt 100% 1082KB 2.  
Uploading auth.txt.gz to /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/auth.txt.gz  
auth.txt.gz 100% 61KB 1.  
Uploading auth2.txt to /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/auth2.txt  
auth2.txt 100% 2120KB 4.  
Uploading auth2.txt.gz to /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/auth2.txt.gz  
auth2.txt.gz 100% 119KB 2.  
Uploading conexionsftp.mp4 to /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/conexionsftp.m  
conexionsftp.mp4 100% 1900KB 4.  
Uploading dash_home.pdf to /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/dash_home.pdf  
dash_home.pdf 100% 45KB 928.  
Uploading ftp/ to /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/ftp  
Entering ftp/  
terminal.png 100% 287KB 2.  
dash_home.pdf 100% 45KB 916.  
nivel1/zip 100% 22 0
```

14. Elimina el directorio *para_borrar* con un solo comando. Para esto tendrá que hacer uso del metacaracter ***.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
sftp> rm para_borrar/*
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/-N
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/auth.txt
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/auth.txt.gz
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/auth2.txt
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/auth2.txt.gz
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/conexionsftp.mp4
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/dash_home.pdf
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/ftp
remote delete /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/ftp: Failure
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/lista.txt
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/lista.txt.gz
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/nivel4.zip
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/panel_home.pdf
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/para_subir.txt
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/session.png
Removing /externos/home/alumnos/limon.yael/SFTP_subida/para_borrar/terminal.png
sftp> |
```

```
sftp> rmdir para_borrar
```

15. Utilizando el comando *help* en SFTP, investigue cómo eliminar un archivo en el sistema remoto.

rm path	Delete remote file
rmdir path	Remove remote directory

16. Cierre la conexión SFTP.

```
sftp> bye
pinkumi@ASUS:~$ |
```

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Esta práctica nos ayuda a comprender el uso del protocolo para transeferencia de archivos SFTP, el cual nos puede ser de gran ayuda para transferir archivos de remoto a local o de local a remoto, incluso para manejarlos desde un lugar u otro, permitiendo subir u obtener archivos desde un servidor remoto a nuestro sistema local.

6. ANEXOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.